

4.2.1 Limite d'une suite extraite

Propriété

Si une suite admet une limite (finie ou infinie) alors toutes ses suites extraites admettent la même limite. En particulier si (u_n) tend vers une limite (finie ou infinie), alors les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers la même limite.

Remarque :

On utilise surtout la **contraposée** de cette propriété : Si on prouve que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers deux limites différentes on peut en déduire que la suite (u_n) est divergente.

4.3 Opérations sur les limites

Les résultats concernant la compatibilité des limites de suites avec les opérations sont analogues à ceux vus sur les limites de fonctions.

Pour lever une indétermination, on peut factoriser par le terme prépondérant.

Les théorèmes d'encadrement et de comparaison sont également valables pour les limites de suites (ils seront énoncés et démontrés dans le chapitre 18).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n)$
$a \in \mathbb{R}$	$b \in \mathbb{R}$	$a + b$
$a \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$
$a \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	FI

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n)$
$a > 0$	$+\infty$	$+\infty$
$a < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
0	∞	FI

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$
$a \in \mathbb{R}$	∞	0
$+\infty$	$a > 0$	$+\infty$
$+\infty$	0^+	$+\infty$
$a > 0$	0^+	$+\infty$
0	0	FI
∞	∞	FI

4.4 Comportement asymptotique des suites géométriques

Propriété

- Si $q > 1$, la suite de terme général q^n diverge vers $+\infty$.
- Si $q = 1$, la suite de terme général q^n est constante.
- Si $-1 < q < 1$ (autrement dit $|q| < 1$), la suite de terme général q^n converge vers 0.
- Si $q \leq -1$, la suite diverge.

Exemple n° 18

(u_n) est la suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme 27.

1. Etudier la limite de (u_n) .
2. Etudier la limite de la suite (S_n) où $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.